Лекц 1. Шугаман тэгшитгэлийн системийг бодох шууд аргууд: Гауссын хасалт ба Гаусс-Жорданы арга

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Цахилгаан системийн тооцоонд шугаман тэгшитгэлийн систем хаана, ямар хэлбэрээр гардгийг тодорхойлох; Гауссын хасалтын шууд ба хойш явцын алгоритм, гол элемент сонгох стратеги, тоймлолтын алдаа, нөхцөлийн тоог ойлгох; Гаусс-Жорданы аргаар урвуу матриц олох; аргуудын дэлгэрэнгүй блок схем, псевдокод, Python ба Visual Basic .NET хэрэгжүүлэлтийг судлах; DC загварын сүлжээний тооцоонд хэрэглэх.

Түлхүүр үг: шугаман тэгшитгэлийн систем, Гауссын хасалт, шууд явц, хойш явц, гол элемент, мөр солих, тоймлолтын алдаа, нөхцөлийн тоо, Гаусс-Жорданы арга, урвуу матриц, үйлдлийн тоо, блок схем, DC загвар.

1. Хичээлийн зорилго ба шугаман загвар

Цахилгаан системийн тооцооны программ («Горим 5.0», PSS/E, MATPOWER гэх мэт) нь хэдэн мянган тэгшитгэлтэй системийг секундын хэдхэн хувьд бодох ёстой. Үүний цөм нь хоёр төрлийн бодлого: **шугаман тэгшитгэлийн систем** $Ax = b$ ба **шугаман бус тэгшитгэлийн систем** $W(x) = 0$. Шугаман бус бодлогыг ч эцэстээ давталт бүрт шугаман систем бодох замаар шийддэг (Ньютоны арга) тул шугаман системийг бодох алгоритмын үр ашиг, найдвартай байдал нь бүх программын хурдыг тодорхойлно. Энэ хичээлийн эхний дөрвөн лекцэд шугаман загварыг бодох аргууд, дараагийн наймд шугаман бус загварыг бодох аргуудыг алгоритм, блок схем, программын түвшинд судална.

Цахилгаан системд шугаман систем дараах бодлогуудад гарна:

- **Зангилааны хүчдэлийн арга:** $I = Y \cdot U$ — зангилааны тарилтын гүйдэл өгөгдсөн үед хүчдэлийг олох (Y — зангилааны дамжууллын матриц, нийлмэл, тэгш хэмт, сийрэг).
- **Тогтмол гүйдлийн (DC) загвар:** $P = B' \cdot \theta$ — идэвхтэй чадлын тарилтаас зангилааны өнцгийг олох (B' — бодит, тэгш хэмт, эерэг тодорхойлогдсон).
- **Богино залгааны тооцоо:** $Z_{\text{зангилаа}} = Y^{-1}$-ийн баганууд олох.
- **Ньютоны аргын алхам:** $J \cdot \Delta X = -W$ — давталт бүрт Якобианаар шугаман систем бодох.
- **Төлөвийн үнэлгээ:** $G \cdot \Delta x = H^{T} R^{-1} r$ — ашгийн матрицын систем.

Ерөнхий хэлбэр нь n үл мэдэгдэгчтэй n тэгшитгэл:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1; \quad \dots; \quad a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \quad \Leftrightarrow \quad Ax = b \tag{1.1}$$

$\det A \neq 0$ үед систем цорын ганц шийдтэй. Шийдийн аргуудыг **шууд** (хязгаарлагдмал тооны үйлдлээр, тоймлолтын алдааг эс тооцвол яг шийд өгөх: Гаусс, LU, Холецкий) ба

давталтын (ойролцоолсон шийдийг дараалан сайжруулах: Якоби, Гаусс-Зейдель, хосмог градиент) гэж хуваана. Крамерын дүрэм ($x_i = \det A_i / \det A$) нь онолын хувьд зөв боловч n! эрэмбийн үйлдэл шаардах тул $n > 4$ үед хэрэглэдэггүй.

2. Гауссын хасалтын арга

2.1. Санаа

Гауссын арга нь системийг эквивалент хувиргалтаар (мөрийг тоогоор үржүүлж нөгөө мөрөөс хасах, мөр солих) **дээд гурвалжин** хэлбэрт оруулах **шууд явц** ба гурвалжин системийг доороос дээш бодох **хойш явц** гэсэн хоёр үе шаттай. k-р алхамд k-р мөрийг (гол мөр) ашиглан доорх мөрүүдийн k-р баганын элементийг тэглэнэ:

$$m_{ik} = \frac{a^{(k)}_{ik}}{a^{(k)}_{kk}}, \qquad a^{(k+1)}_{ij} = a^{(k)}_{ij} - m_{ik} a^{(k)}_{kj}, \qquad b^{(k+1)}_{i} = b^{(k)}_{i} - m_{ik} b^{(k)}_{k}, \qquad i, j = k+1, \dots, n \tag{1.2}$$

энд $a_{kk}^{(k)}$ — гол элемент (pivot), m_{ik} — үржүүлэгч. $n - 1$ алхмын дараа дээд гурвалжин матриц U ба шинэ баруун тал c гарна. Хойш явц:

$$x_n = \frac{c_n}{u_{nn}}, \qquad x_i = \frac{c_i - \sum_{j=i+1}^{n} u_{ij} x_j}{u_{ii}}, \qquad i = n-1, \dots, 1 \tag{1.3}$$

2.2. Үйлдлийн тоо

k-р алхамд $(n - k)$ мөр тус бүрт $(n - k + 1)$ үржих ба хасах үйлдэл хийнэ. Нийлбэрээр шууд явцад $\approx n^3/3$, хойш явцад $\approx n^2/2$ үржих үйлдэл шаардана. Иймд 1000 тэгшитгэлтэй дүүрэн системд $\approx 3.3 \cdot 10^8$ үйлдэл — орчин үеийн компьютерт 0.1–0.3 с. Гэвч 10 000 зангилаатай сүлжээнд $3.3 \cdot 10^{11}$ болж, сийрэг матрицын технологи (лекц 3) зайлшгүй шаардлагатай.

n	Шууд явц ≈ n³/3	Хойш явц ≈ n²/2	Крамер ≈ (n+1)!	Дүүрэн матрицын санах ой
10	333	50	$4.0 \cdot 10^{7}$	0.8 КБ
100	$3.3 \cdot 10^{5}$	5 000	$9.4 \cdot 10^{159}$	80 КБ
1 000	$3.3 \cdot 10^{8}$	$5 \cdot 10^{5}$	—	8 МБ
10 000	$3.3 \cdot 10^{11}$	$5 \cdot 10^{7}$	—	800 МБ

Хүснэгт 1.1. Гауссын аргын үйлдлийн тоо ба санах ой (8 байтын бодит тоо)

2.3. Гол элемент сонгох

Хэрэв $a_{kk}^{(k)} = 0$ бол арга шууд зогсоно; тэгтэй ойр бол үржүүлэгч m_{ik} маш том болж, тоймлолтын алдаа өсөж үр дүн буруу гарна. Иймд **хэсэгчилсэн гол элемент сонголт** (partial pivoting) хэрэглэдэг: k-р алхамд k-р баганын $k \dots n$ мөрүүдээс модулиар хамгийн их элементтэй мөрийг гол мөр болгож солино. Тэгвэл $|m_{ik}| \le 1$ болж алдааны өсөлт хязгаарлагдана. **Бүрэн сонголт** (мөр ба багана) илүү тогтвортой боловч хайлтын зардал $n^3/3$-тай ижил эрэмбэтэй тул ховор хэрэглэнэ.

Y ба B′ матриц нь **диагональ давамгай** ($|a_{ii}| \geq \Sigma_{j\neq i}|a_{ij}|$) тул гол элемент сонгохгүйгээр тогтвортой бодогддог. Энэ нь сийрэг матрицын программд мөр солихгүй, оновчтой эрэмбэлэлтийг (лекц 3) чөлөөтэй хэрэглэх боломж олгодог чухал шинж юм.

> **Жишээ 1.1.** Тоймлолтын нөлөөг харуулах: $10^{-4}x_1 + x_2 = 1$, $x_1 + x_2 = 2$ системийг 3 оронтой арифметикаар (а) гол элемент сонгохгүй, (б) сонгож бод. Яг шийд $x_1 = 1.0001$, $x_2 = 0.9999$.
>
> *Бодолт.* (а) $m = 1/10^{-4} = 10\,000$; $a_{22} = 1 - 10\,000 = -9999 \to -1.00\cdot10^{4}$ (3 орон); $b_2 = 2 - 10\,000 \to -1.00\cdot10^{4}$.
>
> $x_2 = 1.00$; $x_1 = (1 - 1.00)/10^{-4} = \mathbf{0}$ — бүрэн буруу!
>
> (б) Мөр солино: $x_1 + x_2 = 2$ гол мөр; $m = 10^{-4}$; $a_{22} = 1 - 10^{-4} \to 1.00$; $b_2 = 1 - 2\cdot10^{-4} \to 1.00$.
>
> $x_2 = 1.00$; $x_1 = 2 - 1.00 = \mathbf{1.00}$ — зөв (3 оронгийн нарийвчлалд).
>
> Матрицын нөхцөлийн тоо $\mathrm{cond}(A) = 2.62$ — матриц өөрөө сайн нөхцөлтэй; алдааг зөвхөн буруу гол элемент үүсгэсэн.

2.4. Нөхцөлийн тоо ба алдааны үнэлгээ

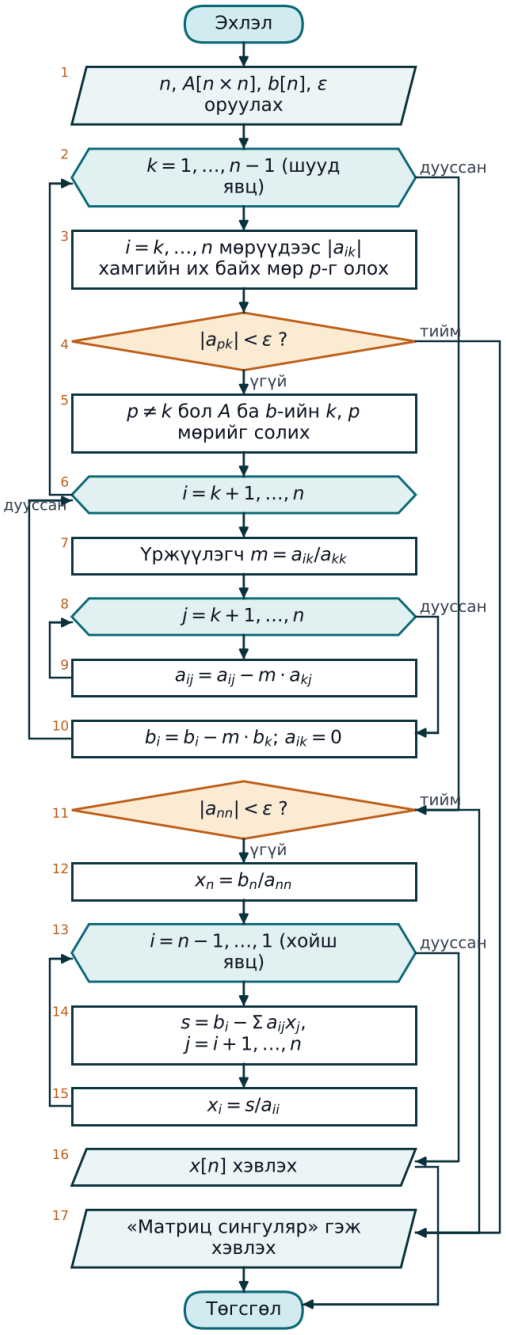
Баруун тал b-д δb алдаа орвол шийдийн харьцангуй алдаа:

$$\|\delta x\|/\|x\| \leq \mathit{cond}(A)\cdot\|\delta b\|/\|b\|, \qquad \mathit{cond}(A) = \|A\|\cdot\|A^{-1}\| \tag{1.4}$$

$\mathrm{cond}(A) \approx 10^{k}$ бол шийдэд k орон хүртэл нарийвчлал алдагдана. 8 байтын (double) тоонд 15–16 орон тул $\mathrm{cond}(A) < 10^{10}$ үед 5–6 оронгийн нарийвчлал үлдэнэ. Цахилгаан сүлжээнд маш богино ($x \to 0$) ба маш урт салааг холих, нэгжийн харьцангуй системийг буруу сонгох нь cond-ийг өсгөдөг. Үлдэгдлээр шалгах: $r = b - A\hat{x}$ бага байх нь шийд зөвийг баталдаггүй (cond их бол), харин $\hat{x} + A^{-1}r$ засвараар нарийвчлалыг сайжруулж болно (давталтын засвар).

3. Гауссын аргын алгоритм ба блок схем

Зураг 1.1-д хэсэгчилсэн гол элемент сонголттой Гауссын аргын дэлгэрэнгүй блок схемийг ISO 5807 стандартын тэмдэглэгээгээр үзүүлэв: зууван өнцөгт — эхлэл/төгсгөл, параллелограмм — оролт/гаралт, тэгш өнцөгт — тооцоо, ромб — нөхцөл шалгах, зургаан өнцөгт — давталтын толгой (хувьсагчийн муж), хоёр талдаа зураастай тэгш өнцөгт — дэд программ. Давталтын буцах шугам зүүн талд, нөхцөлийн үсрэлт баруун талд байрлана; блок бүр дугаартай.



Зураг 1.1. Хэсэгчилсэн гол элемент сонголттой Гауссын аргын блок схем

Блок схемийн тайлбар:

1. **1-р блок** — өгөгдөл: эрэмбэ n, матриц A, баруун тал b, сингуляр байдлын босго ε (ихэвчлэн $10^{-12}\cdot\|A\|$).
2. **2–10-р блок** — шууд явц: k-р гадаад давталт (2), гол элемент хайх (3), сингуляр эсэхийг шалгах (4), мөр солих (5), i-р мөрүүдээр (6) үржүүлэгч олж (7), j-р баганаар (8) элементийг шинэчилж (9), баруун талыг засах (10).
3. **11–15-р блок** — хойш явц: сүүлийн гол элементийг шалгаж (11), x_n-г олж (12), i-г n − 1-ээс 1 хүртэл бууруулж (13) нийлбэр (14), x_i (15)-г олно.
4. **16, 17-р блок** — үр дүн ба алдааны мэдээлэл.

```
import numpy as np
def gauss(A, b, eps=1e-12):
    '''Хэсэгчилсэн гол элемент сонголттой Гауссын арга (Зураг 1.1)'''
    A = np.array(A, float); b = np.array(b, float); n = len(b)
    for k in range(n - 1):                       # блок 2
        p = k + np.argmax(abs(A[k:, k]))         # блок 3
        if abs(A[p, k]) < eps:                   # блок 4
            raise ValueError('Матриц сингуляр')
        if p != k:                               # блок 5
            A[[k, p]] = A[[p, k]]; b[[k, p]] = b[[p, k]]
        for i in range(k + 1, n):                # блок 6
            m = A[i, k] / A[k, k]                # блок 7
            A[i, k+1:] -= m * A[k, k+1:]         # блок 8-9
            b[i] -= m * b[k]; A[i, k] = 0.0      # блок 10
    if abs(A[n-1, n-1]) < eps: raise ValueError('Матриц сингуляр')
    x = np.zeros(n); x[n-1] = b[n-1] / A[n-1, n-1]   # блок 12
    for i in range(n - 2, -1, -1):               # блок 13
        s = b[i] - A[i, i+1:] @ x[i+1:]          # блок 14
        x[i] = s / A[i, i]                       # блок 15
    return x
```

Код 1.1. Гауссын арга (Python)

```
Function Gauss(A(,) As Double, b() As Double, n As Integer) As Double()
    Dim x(n - 1) As Double, eps As Double = 1.0E-12
    For k As Integer = 0 To n - 2
        Dim p As Integer = k
        For i As Integer = k + 1 To n - 1
            If Math.Abs(A(i, k)) > Math.Abs(A(p, k)) Then p = i
        Next
        If Math.Abs(A(p, k)) < eps Then Throw New Exception("Матриц сингуляр")
        If p <> k Then
            For j As Integer = 0 To n - 1 : Dim t = A(k, j) : A(k, j) = A(p, j) : A(p,
j) = t : Next
            Dim tb = b(k) : b(k) = b(p) : b(p) = tb
        End If
        For i As Integer = k + 1 To n - 1
            Dim m As Double = A(i, k) / A(k, k)
            For j As Integer = k + 1 To n - 1 : A(i, j) -= m * A(k, j) : Next
            b(i) -= m * b(k) : A(i, k) = 0
        Next
    Next
    For i As Integer = n - 1 To 0 Step -1
        Dim s As Double = b(i)
        For j As Integer = i + 1 To n - 1 : s -= A(i, j) * x(j) : Next
        x(i) = s / A(i, i)
    Next
    Return x
End Function
```

Код 1.2. Гауссын арга («Горим 5.0»-ийн хэлээр — Visual Basic .NET)

4. Тооцооны жишээ: DC загварын сүлжээ

Дөрвөн зангилаат сүлжээ (1 — балансласгч): салааны урвал $x_{12} = 0.1$, $x_{13} = 0.2$, $x_{14} = 0.25$, $x_{23} = 0.125$, $x_{34} = 0.2$ о.н; тарилт $P_2 = 0.6$, $P_3 = -0.9$, $P_4 = -0.5$ о.н ($S_б = 100$ МВА). DC загварт $B'\theta = P$, $B'_{ii} = \Sigma 1/x_{ik}$, $B'_{ik} = -1/x_{ik}$.

Жишээ 1.2. B′ матрицыг бүрдүүлж, Гауссын аргаар θ_2, θ_3, θ_4-г, дараа нь салааны урсгалыг ол.

Бодолт. B′ (2, 3, 4-р зангилаа): [18 −8 0; −8 18 −5; 0 −5 9]; P = [0.6; −0.9; −0.5].

k = 1: гол элемент 18 (хамгийн их, солихгүй). $m_{21} = -8/18 = -0.44444$, $m_{31} = 0$. 2-р мөр: [0 14.4444 −5 | −0.63333].

k = 2: гол элемент 14.4444 (|−5| < 14.44). $m_{32} = -5/14.4444 = -0.34615$. 3-р мөр: [0 0 7.26923 | −0.71923].

Хойш явц: $\theta_4 = -0.71923/7.26923 = -0.09894$ рад; $\theta_3 = (-0.63333 + 5\cdot(-0.09894))/14.4444 = -0.07810$ рад; $\theta_2 = (0.6 + 8\cdot(-0.07810))/18 = -0.00138$ рад.

Градусаар: $\theta_2 = -0.079°$, $\theta_3 = -4.475°$, $\theta_4 = -5.669°$.

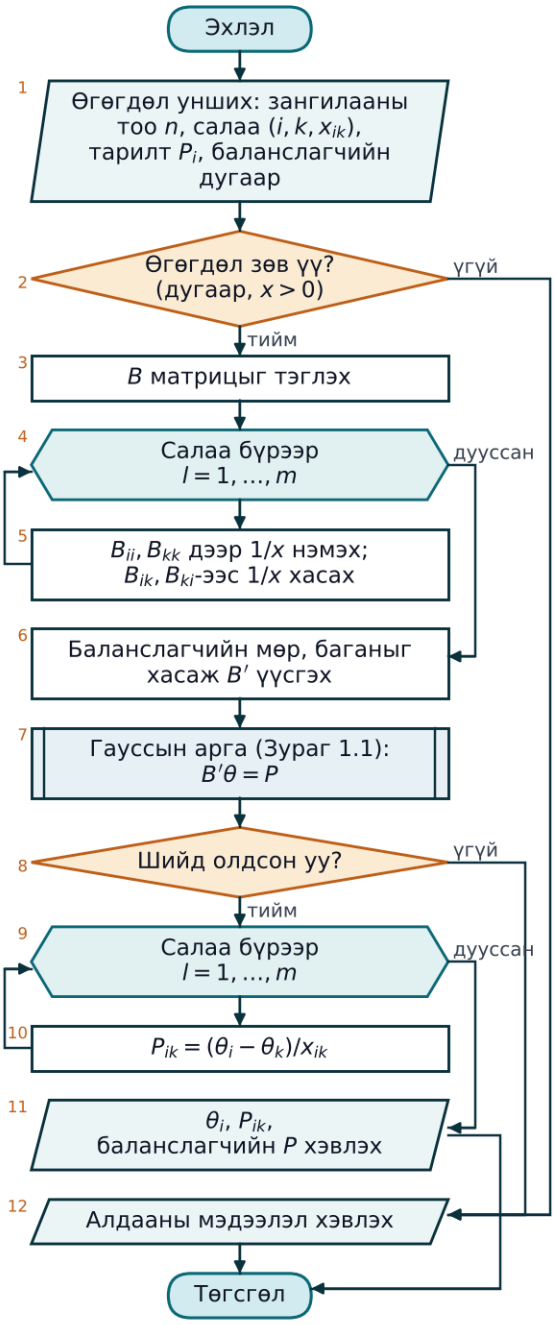
Урсгал $P_{ik} = (\theta_i - \theta_k)/x_{ik}$: $P_{12} = 0.0138$, $P_{13} = 0.3905$, $P_{14} = 0.3958$, $P_{23} = 0.6138$, $P_{34} = 0.1042$ о.н.

Шалгалт: 3-р зангилаа: орох 0.3905 + 0.6138 = 1.0043, гарах 0.9 + 0.1042 = 1.0042 ✓. Балансламч: $P_1 = 0.8 = 0.9 + 0.5 - 0.6$ ✓.

Алхам	Мөр 1	Мөр 2	Мөр 3	Баруун тал
Анх	18 −8 0	−8 18 −5	0 −5 9	0.6; −0.9; −0.5
k = 1	18 −8 0	0 14.4444 −5	0 −5 9	0.6; −0.63333; −0.5
k = 2	18 −8 0	0 14.4444 −5	0 0 7.26923	0.6; −0.63333; −0.71923

Хүснэгт 1.2. Жишээ 1.2-ын шууд явцын алхмууд

Зураг 1.3-т DC тооцооны бүтэн программын блок схемийг үзүүлэв: өгөгдөл шалгах, B′ матрицыг салаа бүрээр «нэмэх» байдлаар бүрдүүлэх, Гауссын аргыг дэд программ хэлбэрээр дуудах, урсгал тооцох. Матрицыг салаагаар бүрдүүлэх энэ схем нь Y матриц, Якобиан зэрэг бүх сүлжээний матрицад хэрэглэгдэх үндсэн загвар юм.

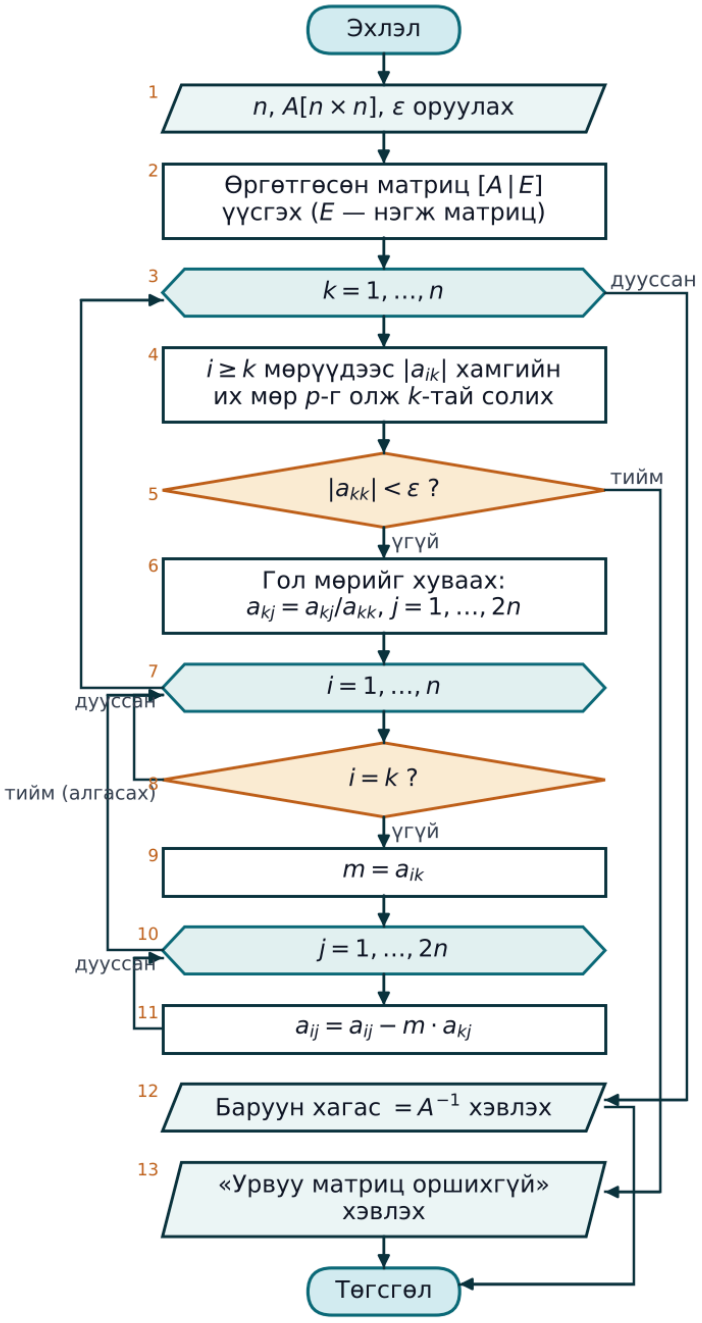


Зураг 1.3. DC загварын тооцооны программын блок схем

5. Гаусс-Жорданы арга ба урвуу матриц

Гаусс-Жорданы аргад k-р алхамд гол мөрийг a_{kk}-д хуваж (гол элемент = 1), **бүх** бусад мөрөөс (доорх ба дээрх) k-р баганыг тэглэнэ. n алхмын дараа A нэгж матриц болж, баруун тал шууд шийд болно — хойш явц шаардлагагүй. Үйлдлийн тоо ≈ $n^3/2$ (Гауссаас 1.5 дахин их) тул нэг систем бодоход ашиггүй, харин **урвуу матриц** олоход тохиромжтой: [A | E] өргөтгөсөн матрицад хувиргалт хийхэд [E | A^{-1}] гарна (Зураг 1.2).

$$[A \mid E] \rightarrow (\text{Гаусс-Жордан}) \rightarrow [E \mid A^{-1}]; \qquad \text{үйлдлийн тоо} \approx n^3 \tag{1.5}$$



Зураг 1.2. Гаусс-Жорданы аргаар урвуу матриц олох блок схем

Жишээ 1.3. Жишээ 1.2-ын B′ матрицын урвууг ($X = B'^{-1}$) Гаусс-Жорданы аргаар олж, PTDF-ийн утгыг тайлбарла.

Бодолт. [B′ | E]-д k = 1: 1-р мөрийг 18-д хуваана → [1 −0.44444 0 | 0.05556 0 0]; 2-р мөрөөс −8·(1-р мөр)-ийг хасна → [0 14.4444 −5 | 0.44444 1 0].

k = 2: 2-р мөрийг 14.4444-д хувааж, 1 ба 3-р мөрөөс хасна; k = 3: 3-р мөрийг 7.26923-д хувааж бусдаас хасна.

Үр дүн: X = [0.0725 0.0381 0.0212; 0.0381 0.0857 0.0476; 0.0212 0.0476 0.1376].

Шалгалт: θ = X·P = [0.0725·0.6 − 0.0381·0.9 − 0.0212·0.5; …] = [−0.00138; −0.07810; −0.09894] ✓.

X_{ij} нь j зангилаанд 1 о.н тарьж балансламчаар авахад i зангилааны өнцөг — PTDF, LODF (лекц 10)-ийн суурь. Урвуу матриц нь дүүрэн тул том сүлжээнд хадгалахгүй, харин LU задаргаагаар (лекц 2) хэрэгтэй баганыг нь л олно.

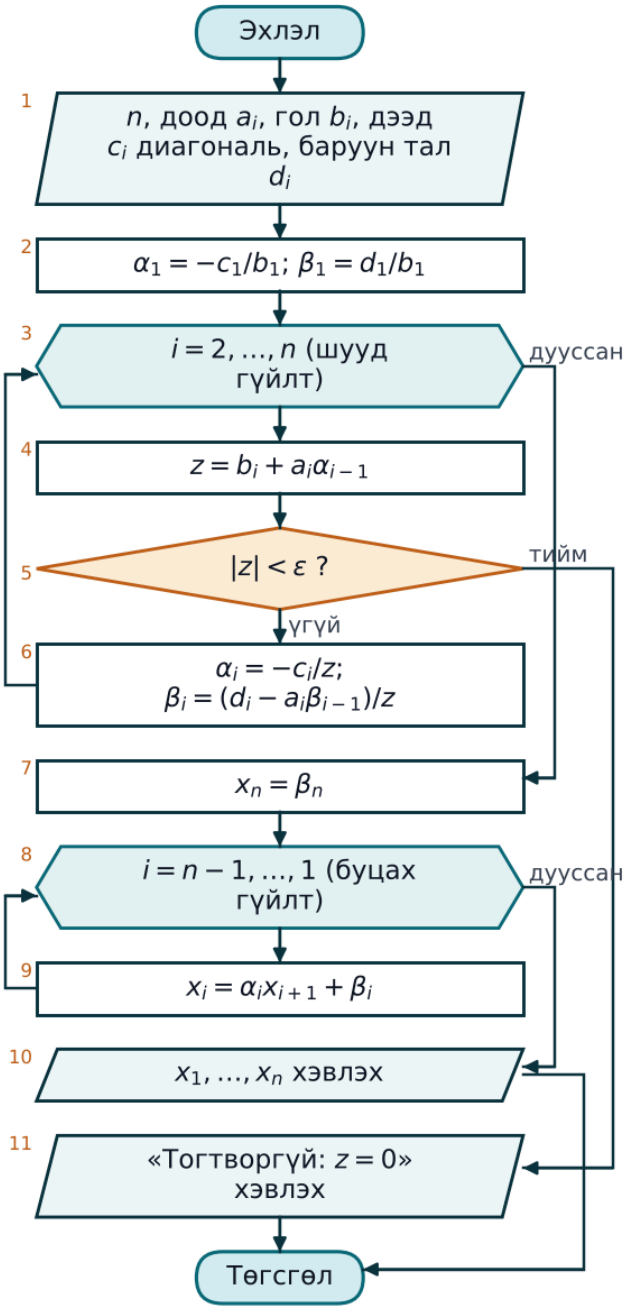
Программчлалын дүрэм: шугаман системийг бодохдоо урвуу матрицыг хэзээ ч тооцохгүй ($x = A^{-1}b$ биш, «solve(A, b)»). Урвуу матриц нь 3 дахин их үйлдэл шаардаж, тоймлолтын алдаа ихтэй, сийрэг шинжээ алддаг.

6. Гурван диагональ систем: гүйлтийн арга

Радиаль түгээх шугам, шат хэлбэрийн (ladder) орлуулгын схем, урт шугамыг олон π хэсгээр загварчлахад матриц **гурван диагональ** болно: зөвхөн гол диагональ b_i, доод a_i, дээд c_i тэгээс ялгаатай. Гауссын аргыг энэ бүтэцд тохируулсан хувилбар — **гүйлтийн арга** (прогонка, Томасын алгоритм) нь 8n орчим үйлдэл шаардаж, санах ойд зөвхөн 4 вектор хадгална. Санаа: $x_i = \alpha_i x_{i+1} + \beta_i$ хамаарлыг тооцож (шууд гүйлт), дараа нь сүүлээс эхлэн x-ийг олно (буцах гүйлт):

$$\alpha_i = -\frac{c_i}{b_i + a_i\alpha_{i-1}}, \qquad \beta_i = \frac{d_i - a_i\beta_{i-1}}{b_i + a_i\alpha_{i-1}}, \qquad x_i = \alpha_i x_{i+1} + \beta_i \tag{1.7}$$

Диагональ давамгай ($|b_i| \geq |a_i| + |c_i|$) үед $|\alpha_i| \leq 1$ бөгөөд хуваагч тэг болохгүй тул арга тогтвортой. Блок схемийг Зураг 1.4-т үзүүлэв.



Зураг 1.4. Гурван диагональ системийг бодох гүйлтийн аргын блок схем

Жишээ 1.5. 10 кВ-ын радиаль шугам: тэжээгч шин $U_0 = 1.0$ о.н, дөрвөн ижил хэсэг (идэвхтэй эсэргүүцэл r = 0.04 о.н, урвалыг үл тооцсон тогтмол гүйдлийн загвар), зангилааны ачааллын гүйдэл I = (0.20; 0.15; 0.25; 0.10) о.н. Зангилааны хүчдэлийг гүйлтийн аргаар ол.

Бодолт. g = 1/r = 25. Зангилааны тэгшитгэл: $50U_1 - 25U_2 = 25\cdot1.0 - 0.20 = 24.8$; $-25U_{i-1} + 50U_i - 25U_{i+1} = -I_i$ (i = 2, 3); $-25U_3 + 25U_4 = -0.10$.

a = (0; −25; −25; −25), b = (50; 50; 50; 25), c = (−25; −25; −25; 0), d = (24.8; −0.15; −0.25; −0.10).

Шууд гүйлт: $\alpha_1 = 0.5$, $\beta_1 = 0.496$; $\alpha_2 = 25/(50 - 12.5) = 0.6667$, $\beta_2 = (-0.15 + 12.4)/37.5 = 0.3267$; $\alpha_3 = 0.75$, $\beta_3 = 0.2375$; $\alpha_4 = 0$, $\beta_4 = 0.934$.

Буцах гүйлт: $U_4 = 0.934$; $U_3 = 0.75\cdot0.934 + 0.2375 = 0.938$; $U_2 = 0.952$; $U_1 = 0.972$ о.н.

Хүчдэлийн хамгийн их уналт 6.6% — 10 кВ-ын шугамд зөвшөөрөгдөх 5%-иас их тул хөндлөн огтлолыг нэмэгдүүлэх эсвэл хүчдэл тохируулах шаардлагатай.

7. Нийлмэл тоон систем ба Y матриц

I = YU систем нийлмэл тоотой. Гауссын алгоритм нийлмэл тоонд өөрчлөлтгүй ажиллана (Python-д complex, VB.NET-д System.Numerics.Complex төрөл). Өөр хувилбар: U = U′ + jU″, Y = G + jB гэж бодит 2n эрэмбийн системд шилжүүлэх:

$$\begin{bmatrix} G & -B \\ B & G \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} U' \\ U'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I' \\ I'' \end{bmatrix} \tag{1.6}$$

Бодит хэлбэр нь санах ой ба үйлдлийг 2 дахин нэмэгдүүлэх (нийлмэл үржвэр 4 бодит үржвэр) боловч Ньютоны аргын тэгш өнцөгт координатын Якобиантай (лекц 7) ижил бүтэцтэй тул программ кодыг дахин ашиглах давуу талтай.

Жишээ 1.4. Хоёр зангилаа (0 — газар): $y_{10} = -j10$ (генератор + трансформатор), $y_{12} = 2 - j8$, $y_{20} = 0.5 - j0.2$ (ачаалал) о.н. 1-р зангилаанд $I_1 = 1 - j0.5$ о.н тарилт, $I_2 = 0$. Хүчдэлийг ол.

Бодолт. $Y = \begin{bmatrix} y_{10} + y_{12} & -y_{12} \\ -y_{12} & y_{12} + y_{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - j18 & -2 + j8 \\ -2 + j8 & 2.5 - j8.2 \end{bmatrix}$.

$m = Y_{21}/Y_{11} = (-2 + j8)/(2 - j18) = -0.4512 - j0.0610$.

$Y'_{22} = Y_{22} - m\cdot Y_{12} = 2.5 - j8.2 - (-0.4512 - j0.0610)(-2 + j8) = 1.1098 - j4.7122$; $I'_2 = 0 - m\cdot I_1 = 0.4817 - j0.1646$.

$U_2 = I'_2/Y'_{22} = 0.0559 + j0.0891 = 0.1052\angle57.9°$ о.н.

$U_1 = (I_1 - Y_{12}U_2)/Y_{11} = 0.0533 + j0.0954 = 0.1093\angle60.8°$ о.н. Тарилтын гүйдэл бага (1.12 о.н) тул хүчдэл бага — бодит горимд эх үүсвэрийн ЭХХ-ийг Нортоны эквивалент гүйдлээр (E/jx) тарилтад оруулна.

8. Программчлалын зөвлөмж

- **Өгөгдлийн бүтэц.** Матрицыг мөрөөр (C, Python NumPy) эсвэл баганаар (Fortran, MATLAB) хадгалах дарааллыг харгалзаж дотоод давталтыг тасралтгүй санах ойгоор явуулах нь кэшийг үр ашигтай ашиглаж 2–5 дахин хурдасгана.
- **Векторжуулалт.** Python-д дотоод j давталтыг A[i, k+1:] −= m·A[k, k+1:] гэж векторжуулах нь 50–100 дахин хурдан.
- **Шалгалт.** Үлдэгдэл ‖b − Ax‖-ийг тооцож, тэнцлийг (Жишээ 1.2-ын шалгалт шиг) физик утгаар шалгана.
- **Тест.** Мэдэгдэж буй шийдтэй (x = [1, 1, …, 1] ⇒ b = A·1) систем, сингуляр, муу нөхцөлтэй (Гильбертийн) матрицаар алгоритмыг шалгана.
- **Номын сан.** Бодит программд LAPACK (numpy.linalg.solve, MKL) ашиглах ба өөрийн хэрэгжүүлэлт нь алгоритмыг ойлгох, сийрэг тусгай бүтцэд тохируулах зорилготой.

9. Нөхцөлийн тооны туршилт

Нөхцөлийн тоо cond(A) шийдийн нарийвчлалд хэрхэн нөлөөлдгийг муу нөхцөлтэй гэдгээрээ алдартай Гильбертийн матриц $H_{ij} = 1/(i + j − 1)$ дээр туршъя. Шийд x = (1, …, 1) байхаар b = Hx тооцож, давхар нарийвчлалтай (≈ 16 орон) арифметикт гол элемент конголттой Гауссын аргаар бодоход:

n	cond(H)	Харьцангуй алдаа ‖x̂ − x‖/‖x‖	Алдагдсан орон ≈ lg cond
4	$1.55\cdot10^{4}$	$3.4\cdot10^{-14}$	4
6	$1.50\cdot10^{7}$	$4.1\cdot10^{-11}$	7
8	$1.53\cdot10^{10}$	$6.7\cdot10^{-8}$	10
10	$1.60\cdot10^{13}$	$1.2\cdot10^{-5}$	13
12	$1.62\cdot10^{16}$	$1.3\cdot10^{-1}$	16

Хүснэгт 1.4. Гильбертийн матрицын нөхцөлийн тоо ба шийдийн алдаа

Алдаа ойролцоогоор $\varepsilon_{маш}\cdot\mathrm{cond}(H)$ ($\varepsilon_{маш} \approx 1.1\cdot10^{-16}$) хуулиар өсч, n = 12 үед шийд бүрэн утгаа алдсан. Харин Жишээ 1.2-ын B′ матрицын cond = 4.8 тул алдаа $\varepsilon_{маш}$-ийн эрэмбэтэй. Цахилгаан сүлжээний матрицын нөхцөлийн тоо ихэвчлэн 10^{2}–10^{5} боловч (1) маш богино (x → 0) ба маш урт салаа зэрэгцэн оршвол, (2) хүчдэлийн тогтворжилтын хязгаарт ойр горимын Якобиан 10^{8}-аас дээш хүрнэ. Иймд программ cond-ийн үнэлгээг (жишээ нь LAPACK-ийн rcond) хэвлэж, 10^{10}-аас их бол анхааруулга өгөх нь зүйтэй.

10. Бие даан гүйцэтгэх программчлалын даалгавар

1. Зураг 1.1-ийн блок схемээр Гауссын аргыг (Python эсвэл VB.NET) бичиж, Жишээ 1.2-ын хариутай шалга.
2. Гол элемент конголтыг унтраах/асаах туг нэмж, Жишээ 1.1-ийн системийг 3 оронтой тоймлолтоор (функцээр загварчилж) бод.
3. Зураг 1.2-оор урвуу матриц олох функц бичиж, $A\cdot A^{-1} = E$ шалгалтын алдааг хэвлэ.

4. Зураг 1.3-ын DC тооцооны программыг файлаас салааны өгөгдөл уншдаг болгож, 5–10 зангилаат сүлжээнд турш.
5. Хүснэгт 1.4-ийн туршилтыг давтаж, n-ээс хамаарах алдааны графикийг логарифм хуваарьт байгуул.
6. n = 100, 200, 400 санамсаргүй матрицад Гауссын аргын хугацааг хэмжиж, n^3-тай пропорциональ гэдгийг шалга.

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Шугаман тэгшитгэлийн систем	System of linear equations	Система линейных уравнений
Гауссын хасалт	Gaussian elimination	Метод исключения Гаусса
Шууд явц	Forward elimination	Прямой ход
Хойш явц	Back substitution	Обратный ход
Гол элемент	Pivot	Ведущий элемент
Хэсэгчилсэн гол элемент сонголт	Partial pivoting	Частичный выбор ведущего элемента
Нөхцөлийн тоо	Condition number	Число обусловленности
Тоймлолтын алдаа	Round-off error	Ошибка округления
Гаусс-Жорданы арга	Gauss–Jordan elimination	Метод Гаусса–Жордана
Урвуу матриц	Inverse matrix	Обратная матрица
Диагональ давамгай	Diagonally dominant	С диагональным преобладанием
Блок схем	Flowchart	Блок-схема
Гүйлтийн арга	Thomas (tridiagonal) algorithm	Метод прогонки
Үлдэгдэл	Residual	Невязка

Хүснэгт 1.5. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Цахилгаан системийн бүх тооцоо (Y, DC, богино залгаа, Ньютоны алхам, төлөвийн үнэлгээ) эцэстээ шугаман систем Ax = b бодоход хүрдэг.
- Гауссын арга нь шууд явцаар ($\approx n^3/3$ үйлдэл) дээд гурвалжин хэлбэрт оруулж, хойш явцаар ($\approx n^2/2$) шийднэ.
- Хэсэгчилсэн гол элемент сонголт нь $|m_{ik}| \le 1$ байлгаж тоймлолтын алдааг хязгаарладаг; диагональ давамгай Y, B′ матрицад шаардлагагүй.
- Нөхцөлийн тоо cond(A) нь өгөгдлийн алдаа шийдэд хэд дахин томрохыг заана.
- Гаусс-Жорданы арга урвуу матриц олоход тохиромжтой боловч систем бодоход урвуу матриц тооцохгүй.

Хяналтын асуулт

1. Цахилгаан системийн аль бодлогуудад шугаман систем гардаг вэ?

2. Шууд ба давталтын аргын ялгаа юу вэ?
3. Гауссын аргын шууд ба хойш явцыг томьёогоор бич.
4. Шууд явцын үйлдлийн тоо яагаад $n^3/3$ вэ?
5. Гол элемент сонгох шаардлагыг жишээгээр тайлбарла.
6. Хэсэгчилсэн ба бүрэн гол элемент сонголтын ялгаа?
7. Нөхцөлийн тоо гэж юу вэ? Цахилгаан сүлжээнд хэзээ их болох вэ?
8. Y матриц яагаад гол элемент сонголтгүйгээр тогтвортой бодогддог вэ?
9. Гаусс-Жорданы аргыг блок схемээр тайлбарла.
10. Урвуу матрицаар систем бодох нь яагаад муу вэ?
11. Нийлмэл системийг бодит хэлбэрт хэрхэн шилжүүлэх вэ?
12. Блок схемийн ISO 5807 стандартын үндсэн тэмдэгтүүдийг нэрлэ.

Бие даалтын бодлого

1. $2x_1 + x_2 = 5$, $x_1 + 3x_2 = 10$-ийг Гауссын аргаар бод. *Хариу: $x_1 = 1$, $x_2 = 3$.*
2. $[4\ -2\ 0;\ -2\ 5\ -1;\ 0\ -1\ 3]x = [2;\ 3;\ 5]$. *Хариу: $x = (1.2727;\ 1.5455;\ 2.1818)$.*
3. Бодлого 2-ын шууд явцын үржүүлэгчүүд m_{21}, m_{32}? *Хариу: -0.5; -0.25.*
4. Бодлого 2-ын det? *Хариу: $4 \cdot 4 \cdot 2.75 = 44$.*
5. $n = 2000$ дүүрэн систем, 10^9 үйлдэл/с компьютер: шууд явцын хугацаа? *Хариу: ≈ 2.7 с.*
6. Бодлого 5-д $n = 20\,000$ бол? *Хариу: $\approx 2.7 \cdot 10^3$ с (45 мин).*
7. $x_{12} = 0.2$, $x_{13} = 0.25$, $x_{23} = 0.5$ (1 — балансласч), $P_2 = 0.5$, $P_3 = -1.0$. B′? *Хариу: $[7\ -2;\ -2\ 6]$.*
8. Бодлого 7-ийн θ_2, θ_3 (рад)? *Хариу: 0.0263; -0.1579.*
9. Бодлого 8-ын P_{13} ба P_{23}? *Хариу: 0.6316; 0.3684.*
10. Бодлого 7-ийн B'^{-1}? *Хариу: $[0.1579\ 0.0526;\ 0.0526\ 0.1842]$.*
11. A = [1 1; 1 1.0001] матрицын det ба нөхцөлийн тоо (ойролцоогоор)? *Хариу: 10^{-4}; $\approx 4 \cdot 10^4$.*
12. Бодлого 11-д b = [2; 2.0001] бол x? b = [2; 2.0002] бол? *Хариу: (1; 1); (0; 2).*
13. Гаусс-Жорданаар 3×3 матрицын урвууг олоход ойролцоогоор хэдэн үржих үйлдэл? *Хариу: $\approx n^3 = 27$.*
14. Жишээ 1.5-д 4-р зангилааны ачааллыг 0.2 болгоход U_4? *Хариу: 0.918 о.н.*
15. Y = [3 − j9 −1 + j3; −1 + j3 1.5 − j4.5] бодит хэлбэрт (1.6) шилжүүлэхэд матрицын эрэмбэ? *Хариу: 4×4.*

Ашигласан ном

1. G. H. Golub, C. F. Van Loan. Matrix Computations. 4th ed. — Johns Hopkins University Press, 2013.
2. W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery. Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing. 3rd ed. — Cambridge University Press, 2007.

3. Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. Численные методы. — М.: БИНОМ, 2011.
4. ISO 5807:1985. Information processing — Documentation symbols and conventions for data, program and system flowcharts. — ISO, 1985.
5. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 6-р бүлэг.
6. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — Улаанбаатар, 2023.
7. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.